



Guía de Aprendizaje Activo

Simulador: Papel Probabilístico Normal con Mezcla de Poblaciones.

Con esta aplicación, desarrollada con R y Shiny, tienes la oportunidad de explorar cómo se comporta el papel probabilístico normal cuando los datos no provienen de una única población normal, sino de una mezcla de varias poblaciones con distribuciones normales. En este caso, la mezcla de poblaciones puede producir curvaturas o agrupamientos de los datos claramente visibles en el gráfico. Esta aplicación te permitirá ver estos efectos de forma dinámica y controlada.

El funcionamiento de la aplicación es sencillo. Eliges los parámetros de la primera muestra, su media, su desviación típica, y su tamaño muestral. Después puedes añadir una segunda y una tercera muestra, también normales, cuyos parámetros se eligen de forma proporcional a los de la primera muestra, manteniendo así una relación definida con los valores iniciales, lo que hace más fácil entender qué está pasando cuando cambias cada uno de los parámetros.

Una vez establecidas las tres posibles muestras, la aplicación genera la muestra compuesta resultante de unir las, pero conservando su identidad mediante la aplicación de un color. Con esta muestra total se construye el papel probabilístico normal y puedes observar en tiempo real cómo cambia su aspecto al modificar los parámetros. De esta forma puedes aprender a interpretar patrones como la existencia de subgrupos y su número, o la existencia de valores anómalos.